

Численное решение краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений

Чеховской Игорь Сергеевич

1. Краевая задача для линейной системы ОДУ первого порядка
2. Краевая задача Штурма–Лиувилля для ОДУ второго порядка
3. Численное решение нелинейных краевых задач
4. Краевые задачи на собственные значения для обыкновенных дифференциальных уравнений
5. Решение краевой задачи методом Фурье

Краевая задача для системы ОДУ первого порядка

Рассмотрим линейную систему

$$\frac{du}{dt} = A(t)u + f(t), \quad u(t) \in \mathbb{R}^n, \quad t \in [0, L].$$

Краевые условия задаются на концах отрезка:

$$Ru(0) + Su(L) = q,$$

где

$$R, S \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad q \in \mathbb{R}^n.$$

Требуется найти функцию

$$u(t),$$

которая удовлетворяет дифференциальной системе на всем отрезке $[0, L]$ и краевым условиям на его концах.

В отличие от задачи Коши, здесь условия связывают значения решения на разных концах отрезка.

Структура решения линейной неоднородной системы

Сначала рассматривается однородная система

$$\frac{du}{dt} = A(t)u.$$

Пусть

$$u^{(1)}(t), u^{(2)}(t), \dots, u^{(n)}(t)$$

— линейно независимые решения этой системы. Тогда ее общее решение имеет вид

$$u_h(t) = c_1 u^{(1)}(t) + c_2 u^{(2)}(t) + \dots + c_n u^{(n)}(t).$$

Пусть далее

$$\bar{u}(t)$$

— некоторое частное решение неоднородной системы

$$\frac{d\bar{u}}{dt} = A(t)\bar{u} + f(t).$$

Тогда общее решение исходной системы записывается в виде

$$u(t) = \bar{u}(t) + u_h(t),$$

то есть

$$u(t) = \bar{u}(t) + c_1 u^{(1)}(t) + \dots + c_n u^{(n)}(t).$$

Как используются краевые условия

Подставим общее решение

$$u(t) = \bar{u}(t) + \sum_{k=1}^n c_k u^{(k)}(t)$$

в краевое условие

$$Ru(0) + Su(L) = q.$$

Получим

$$R\bar{u}(0) + S\bar{u}(L) + \sum_{k=1}^n c_k (Ru^{(k)}(0) + Su^{(k)}(L)) = q.$$

Это система линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов

$$c_1, \dots, c_n.$$

Следовательно, линейная краевая задача для системы первого порядка сводится к двум шагам:

1. построение частного решения и набора линейно независимых решений однородной системы;
2. определение коэффициентов из краевых условий.

Для краевых задач используются два основных подхода.

1. Методы стрельбы.

Краевая задача сводится к одной или нескольким задачам Коши с неизвестными начальными параметрами. Эти параметры подбираются так, чтобы выполнялись условия на другом конце отрезка.

Метод плохо подходит для жестких систем ОДУ. Для них чаще используют

2. Прямые дискретные методы.

Дифференциальная задача аппроксимируется на сетке, после чего возникает система алгебраических уравнений относительно значений решения в узлах.

Линейная краевая задача для ОДУ второго порядка

Рассмотрим линейную краевую задачу второго порядка

$$\frac{d}{dt} \left[g(t) \frac{du}{dt} \right] + h(t) \frac{du}{dt} + s(t)u = f(t), \quad t \in [a, b],$$

с граничными условиями

$$A \frac{du}{dt} + Bu = D, \quad t = a,$$

$$A' \frac{du}{dt} + B'u = D', \quad t = b.$$

Коэффициенты

$$g(t), h(t), s(t)$$

могут зависеть от переменной t .

Для таких задач естественно применять конечно-разностную аппроксимацию, так как после дискретизации возникают уравнения, связывающие соседние значения сеточной функции.

Разностная аппроксимация

Коэффициент $g(t)$ может быть не гладким, а лишь кусочно-гладким. Например, это возникает в задачах теплопроводности при переходе от одного материала к другому.

Представим разностную задачу в виде

$$\frac{1}{\tau} \left(g_{n+1/2} \frac{u_{n+1} - u_n}{\tau} - g_{n-1/2} \frac{u_n - u_{n-1}}{\tau} \right) + h_n \frac{u_{n+1} - u_{n-1}}{2\tau} + s_n u_n = f_n, \quad n = 1, \dots, l$$

$$g_{n+1/2} = g \left(t_n + \frac{\tau}{2} \right), \quad h_n = h(t_n),$$

$$A \frac{u_1 - u_0}{\tau} + B u_0 = D, \quad t = a,$$

$$A' \frac{u_N - u_{N-1}}{\tau} + B' u_N = D', \quad t = b.$$

Такая аппроксимация приводит к консервативной разностной схеме и естественным образом учитывает поток через границы ячеек сетки.

Простейшая разностная схема

Выписанные выше соотношения определяют простейшую **разностную схему**. Под разностной схемой понимается совокупность разностных уравнений для определения значений сеточной функции внутри расчетной области, дополненная граничными условиями.

Для определения значений сеточной функции получаем СЛАУ с трехдиагональной матрицей

$$-b_0 u_0 + c_0 u_1 = d_0,$$

$$a_n u_{n-1} - b_n u_n + c_n u_{n+1} = d_n, \quad n = 1, \dots, N-1,$$

$$a_N u_{N-1} - b_N u_N = d_N,$$

где

$$a_n = \frac{g_{n-1/2}}{\tau^2} - \frac{h_n}{2\tau}, \quad c_n = \frac{g_{n+1/2}}{\tau^2} + \frac{h_n}{2\tau},$$

$$b_n = a_n + c_n - s_n, \quad d_n = f_n,$$

$$b_0 = \frac{A}{\tau} - B, \quad c_0 = \frac{A}{\tau}, \quad d_0 = D,$$

$$a_N = \frac{A'}{\tau}, \quad b_N = \frac{A'}{\tau} + B', \quad d_N = -D'.$$

Эта СЛАУ представима в каноническом виде

$$A'u = D,$$

где A' – матрица

$$A' = \begin{pmatrix} -b_0 & c_0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & -b_1 & c_1 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & -b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -b_N \end{pmatrix},$$

а u и D – векторы-столбцы,

$$D = (d_0, d_1, \dots, d_N)^T.$$

Такая матрица имеет ненулевые элементы только на главной диагонали и на двух соседних диагоналях.

Для решения таких систем используется специальный экономичный алгоритм – **метод прогонки**.

Метод стрельбы

Рассмотрим нелинейную краевую задачу для системы ОДУ

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = f(t, u), & t \in [0, L], \\ G[u(0), u(L)] = 0, \end{cases} \quad u \in \mathbb{R}^n.$$

Введем неизвестный начальный параметр

$$u(0) = \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}^n,$$

и рассмотрим соответствующую задачу Коши

$$\frac{du}{dt} = f(t, u), \quad u(0) = \alpha.$$

Пусть ее решение обозначено через

$$u(t, \alpha).$$

Тогда краевая задача сводится к нелинейной системе алгебраических уравнений относительно параметра α :

$$\Phi(\alpha) = G(\alpha, u(L, \alpha)) = 0.$$

Эта система решается итер. методами, например методом Ньютона.

Пример: метод стрельбы

Рассмотрим краевую задачу

$$u'' = \sin x,$$

$$u(0) = 0,$$

$$u(L) = 0.$$

Введем новую неизвестную $v = u'$. Тогда получаем систему 1-го порядка

$$u' = v,$$

$$v' = \sin x.$$

На левом конце задано условие $u(0) = 0$, но значение $v(0)$ неизвестно.

Обозначим его через параметр s :

$$u(0) = 0, \quad v(0) = s.$$

Для каждого s решается задача Коши, после чего вычисляется значение $u(L; s)$. Требуемое значение параметра определяется из уравнения

$$u(L; s) = 0.$$

Тем самым краевая задача сводится к задаче поиска неизвестного начального наклона.

Метод квазилинеаризации (метод Ньютона)

Рассмотрим нелинейную краевую задачу второго порядка

$$\frac{d^2 u}{dt^2} = f(u), \quad u(0) = U_1, \quad u(L) = U_2.$$

Построим ее простейшую разностную аппроксимацию:

$$\frac{u_{n-1} - 2u_n + u_{n+1}}{\tau^2} = f(u_n), \quad n = 1, \dots, N-1,$$
$$u_0 = U_1, \quad u_N = U_2, \quad \tau = \frac{L}{N}.$$

Метод квазилинеаризации состоит в том, что на каждой итерации нелинейная задача заменяется линейной, полученной линеаризацией около предыдущего приближения.

Для этого задаем начальное приближение

$$u_n^0 = \varphi(t_n)$$

и используем линейное приближение правой части:

$$f(u_n^{i+1}) \approx f(u_n^i) + f'_u(u_n^i)(u_n^{i+1} - u_n^i).$$

Итерационный процесс метода квазилинеаризации

Подставляя линеаризацию в разностное уравнение, получаем на каждой итерации линейную краевую задачу:

$$\frac{u_{n-1}^{i+1} - 2u_n^{i+1} + u_{n+1}^{i+1}}{\tau^2} = f(u_n^i) + f'_u(u_n^i)(u_n^{i+1} - u_n^i),$$
$$n = 1, \dots, N-1, \quad u_0^{i+1} = U_1, \quad u_N^{i+1} = U_2.$$

Начальное приближение должно удовлетворять граничным условиям:

$$\varphi(0) = U_1, \quad \varphi(L) = U_2.$$

На первой итерации при $i = 0$ получаем первое линейное приближение к решению. Затем процесс повторяется.

На каждом шаге возникает линейная разностная краевая задача, которую можно решать методом прогонки.

Итерации продолжаются до выполнения условия

$$\|u^{i+1} - u^i\| \leq \varepsilon.$$

Аппроксимация граничных условий

Для граничных условий 1-го рода аппроксимация обычно не вызывает трудностей.

Сложнее обстоит дело для условий на производную и смешанных граничных условий. Рассм. линейную задачу с постоянными коэфф-ми

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + h \frac{du}{dt} + su = f,$$
$$u'(0) = a, \quad u'(1) = b.$$

Во внутренних узлах используем разностную схему

$$\frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{\tau^2} + h \frac{u_{n+1} - u_{n-1}}{2\tau} + su_n = f_n.$$

Если на границе заменить производную односторонней разностью первого порядка, например

$$u_1 - u_0 = \tau a, \quad u_N - u_{N-1} = \tau b,$$

то порядок аппроксимации на границе окажется ниже, чем во внутренних узлах.

Поэтому возникает задача повышения порядка аппроксимации граничных условий.

В результате получили разностную схему для аппроксимации дифференциальной задачи. Несмотря на то, что во внутренних узлах разностные формулы приближают дифференциальные уравнения со 2-м порядком аппроксимации, решение по этой схеме получается только с 1-м порядком из-за понижения порядка аппроксимации в граничных точках. Естественно было бы повысить порядок схемы до 2-го во всех точках, включая граничные.

Наиболее распространены три способа.

1. Использование формул одностороннего дифференцирования более высокого порядка точности. Подход очевиден, однако имеет недостаток – матрица системы уравнений для определения решения будет уже не трехдиагональной, следовательно, алгоритм прогонки неприменим. Можно избавиться от этого недостатка, проведя перед численным решением системы соответствующие алгебраические преобразования.

Повышение порядка аппроксимации на границе

2. Использование фиктивной ячейки (фиктивного узла). Рассмотрим расширение сеточной области. Введем в рассмотрение узлы с индексами 0 и $N + 1$, находящиеся формально за пределами рассматриваемой области. Пусть в них тоже определено значение сеточной функции. Тогда узел с индексом 0 выступает как внутренний узел, и в нем может быть записано соотношение

$$\frac{u_1 - 2u_0 + u_{-1}}{\tau^2} + h \frac{u_1 - u_{-1}}{2\tau} + su_0 = f_0,$$

при этом можно для граничного условия использовать формулу для вычисления производной со вторым порядком аппроксимации по формуле центральных разностей

$$\frac{u_1 - u_{-1}}{\tau} = a.$$

Из этих двух уравнений осталось только исключить значение в фиктивном узле (фиктивной ячейке).

Такой метод аппроксимации граничных условий очень хорошо зарекомендовал себя при решении нелинейных задач для уравнений в частных производных. В таком случае значения сеточной функции в фиктивных точках не исключаются из системы, а тоже находятся численно.

Повышение порядка аппроксимации на границе

На правом конце отрезка формулы аналогичны.

Можно обобщить этот подход и для граничных условий третьего рода.

3. Использование ряда Тейлора. Для формулы на левой границе области интегрирования

$$u_1 - u_0 = \tau a$$

выпишем разложение:

$$\frac{u_1 - u_0}{\tau} = u'(0) + \frac{\tau}{2} u''(0) + o(\tau).$$

Используя само дифференциальное уравнение, можно выразить значение второй производной функции в окрестности границы:

$$\frac{d^2 u(0)}{dt^2} = f(0) - h \frac{du(0)}{dt} - su(0),$$

откуда следует

$$\frac{u_1 - u_0}{\tau} = a + \frac{\tau}{2} \left(f(0) - h \frac{du(0)}{dt} - su(0) \right) + o(\tau).$$

Заменяя в последнем соотношении производную на конечную разность, получим

$$\frac{u_1 - u_0}{\tau} = a + \frac{\tau}{2} \left(f_0 - h \frac{u_1 - u_0}{\tau} - su_0 \right).$$

Осталось только привести это соотношение к виду, удобному для использования в методе прогонки.

В случае линейных уравнений с постоянными коэффициентами два последних способа приводят к одному и тому же выражению для значения сеточной функции в граничном узле. Для нелинейных уравнений эти способы будут различаться, но каждый из них приводит к повышению порядка аппроксимации граничных условий и, следовательно, разностной схемы.

Периодические граничные условия и метод Фурье

Рассмотрим краевую задачу

$$y'' = f(x), \quad 0 < x < 2\pi,$$

с периодическими граничными условиями

$$y(0) = y(2\pi), \quad y'(0) = y'(2\pi).$$

Для таких задач естественно использовать тригонометрические полиномы и дискретное преобразование Фурье.

Идея метода состоит в том, что решение и правая часть представляются в виде сумм гармоник:

$$y(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{y}_k e^{ikx}, \quad f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}_k e^{ikx}.$$

Тогда дифференцирование выполняется покомпонентно:

$$y''(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} (-k^2) \hat{y}_k e^{ikx}.$$

Поэтому исходное дифференциальное уравнение переходит в алгебраические соотношения для коэффициентов Фурье.

Дискретное преобразование Фурье на равномерной сетке

Введем равномерную периодическую сетку

$$x_j = \frac{2\pi j}{N}, \quad j = 0, 1, \dots, N-1.$$

На этой сетке значения функции

$$y_j = y(x_j), \quad f_j = f(x_j)$$

связываются с дискретными коэффициентами Фурье

$$\hat{y}_k, \quad \hat{f}_k.$$

Для четного N частоты удобно нумеровать так:

$$k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1, -\frac{N}{2}, \dots, -1.$$

Численное дискретное преобразование Фурье переводит набор значений

$$\{f_j\}_{j=0}^{N-1}$$

в набор коэффициентов

$$\{\hat{f}_k\}.$$

После этого уравнение решается отдельно для каждой гармоники.

Как решается уравнение в Фурье-пространстве

Подставляя Фурье-разложения в уравнение

$$y'' = f,$$

получаем для каждой гармоники

$$-k^2 \hat{y}_k = \hat{f}_k.$$

Следовательно, для всех ненулевых частот

$$\hat{y}_k = -\frac{\hat{f}_k}{k^2}, \quad k \neq 0.$$

Для нулевой гармоники возникает соотношение $0 = \hat{f}_0$. Это условие разрешимости периодической задачи:

$$\hat{f}_0 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \int_0^{2\pi} f(x) dx = 0.$$

После этого коэффициент $\hat{y}_0$ остается произвольным, то есть решение определяется с точностью до добавления константы.

Чтобы сделать решение единственным, обычно накладывают условие нулевого среднего:

$$\hat{y}_0 = 0.$$

Алгоритм решения периодической задачи методом ДПФ имеет вид:

1. задать значения правой части $f_j = f(x_j)$ на равномерной сетке;
2. вычислить дискретное преобразование Фурье и получить коэффициенты $\hat{f}_k$;
3. для всех $k \neq 0$ вычислить

$$\hat{y}_k = -\frac{\hat{f}_k}{k^2};$$

4. положить

$$\hat{y}_0 = 0;$$

5. выполнить обратное дискретное преобразование Фурье и получить значения решения y_j .

1. Методом прогонки решить разностный аналог граничной задачи для уравнения

$$y'' = \sin x$$

на промежутке $0 < x < \pi$. Реализовать различные варианты граничных условий на функцию и ее производную.

2. Для уравнения

$$y'' = \sin x$$

на промежутке $0 < x < 2\pi$ с периодическими граничными условиями

$$y(0) = y(2\pi), \quad y'(0) = y'(2\pi)$$

реализовать численное решение с помощью обычного дискретного преобразования Фурье (FFT).

3. Исследовать порядок аппроксимации.

Краевые задачи на собственные значения для обыкновенных дифференциальных уравнений

Краевые задачи на собственные значения достаточно часто встречаются в физических приложениях. Например, это задача определения собственных колебаний струны, сводящаяся к ОДУ вида

$$\frac{d}{dt} \left[k(t) \frac{du}{dt} \right] + \lambda r(t) u = 0.$$

В приведенном уравнении краевые условия зависят от способа закрепления струны.

Это и задачи собственных колебаний упругого стержня (ОДУ четвертого порядка), нахождения энергетических уровней атома водорода, вычисления критических нагрузок в теории стержней и оболочек и др.

В задачах на собственные значения добавляется еще один пристрелочный параметр – λ , поэтому эти задачи часто решаются методом стрельбы.

Приведем простейший пример – одно дифференциальное уравнение первого порядка с двумя краевыми условиями (второе краевое условие появляется из-за присутствия неизвестного параметра λ):

$$\frac{du}{dt} + f(u, t, \lambda) = 0, \quad u(0) = u_1.$$

Если не учитывать правое краевое условие, то получим задачу Коши. Ее численное интегрирование приводит к некоему значению на правом конце, зависящему от λ и, вообще говоря, не равному u_2 .

Варьируя параметр λ , можно добиться выполнения правого краевого условия с некоторой заданной точностью. При этом, разумеется, используются методы численного нахождения корней алгебраического уравнения, обычно метод касательных.

Пример задачи на собственные значения второго порядка

Краевая задача на собственные значения для ОДУ второго порядка с нулевыми краевыми условиями:

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + b'(t) \frac{du}{dt} + [c'(t) + \lambda]u = 0,$$

$$u(0) = u(L) = 0.$$

Поскольку это уравнение второго порядка с неизвестным параметром λ (собственное значение дифференциального оператора), то для его решения требуется третье условие. Однако в силу линейности и однородности задачи решение определяется с точностью до произвольного постоянного множителя, что и является неявным заданием третьего условия. Его можно задать, например, следующим образом:

$$\frac{du(0)}{dt} = 1.$$

Трудности при использовании метода стрельбы возникают, если соответствующая задача Коши плохо обусловлена, а также в случае жестких краевых задач. В этих случаях появляется сильная зависимость численного решения от пристрелочного параметра λ .

В качестве тестового примера для сравнения с результатами численного расчета удобно использовать модельную краевую задачу на собственные значения:

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \lambda u = 0, \quad u(0) = u(L) = 0,$$

имеющую точное решение

$$\lambda_k = \left(\frac{\pi k}{L}\right)^2, \quad u_k(t) = \sin\left(\frac{\pi k t}{L}\right), \quad k = 1, 2, \dots$$

Непосредственной подстановкой показывается, что решениями соответствующей разностной задачи на собственные значения

$$\frac{u_{n-1} - 2u_n + u_{n+1}}{\tau^2} + \lambda u_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N-1, \quad \tau N = L, \quad u_0 = u_N = 0,$$

являются собственные значения и собственные функции

$$\lambda_k^\tau = \frac{4}{\tau^2} \sin^2 \left(\frac{\pi k \tau}{2L} \right), \quad u_n^\tau = \sin \left(\frac{\pi k t_n}{L} \right), \quad k, n = 1, 2, \dots, N-1.$$

Откуда видно, что

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{4}{\tau^2} \sin^2 \left(\frac{\pi k \tau}{2L} \right) = \left(\frac{\pi k}{L} \right)^2 = \lambda_k,$$

т.е. имеет место сходимость решения разностной задачи к решению дифференциальной задачи

$$\lambda_k^\tau \rightarrow \lambda_k, \quad \tau \rightarrow 0.$$

Лекция на «ИНТУИТ» https://intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/1374/courses/168/lecture/4608

Хакимзянов Г.С., Черный С.Г. Методы вычислений: В 4 ч.: Учеб. пособие. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т., 2005. – Часть 2. Численные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. <http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/KhakimzyanovCherny-2.pdf>

Князева А. Г.: Различные варианты метода прогонки http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Knyazeva_progonka_2006ru.pdf